

Travaux Pratiques, séance 3

Problème de la diffusion (deuxième partie)

Question 1. Reprenez la question 5 du TP 2, qui consiste à écrire un programme en C avec la librairie MPI qui construit un graphe G du système distribué de façon aléatoire. Complétez ce programme en implémentant l'algorithme FLOOD&ECHO en C pour le graphe G , avec la librairie MPI.

Question 2. En utilisant l'arbre construit par l'algorithme implémenté à la question 1, implémentez l'algorithme CAST. Le message envoyé sera composé de k entier initialement générés aléatoirement par le processus d'identifiant 0. Le nombre k sera lui aussi généré aléatoirement entre 1 et 10. Chacun des processus devra afficher le message reçu. Exécutez votre programme avec 4, 5, 8, 10, et 16 processus.

Question 3. Implémentez l'algorithme CONC en C , avec la librairie MPI. Là aussi, vous utiliserez pour cela l'arbre construit par l'algorithme implémenté à la question 1. Le message M_u envoyé par l'entité de calcul u vers l'entité de calcul 0 sera composé de k entier initialement générés aléatoirement. Le nombre k sera lui aussi généré aléatoirement entre 1 et 10. Le message (unique) envoyé par une entité de calcul u à son père sera composé en concaténant M_u avec les messages reçus des fils de u . La racine devra afficher le message finalement reçu. Exécutez votre programme avec 10 processus.